2008—2009 学年第一学期《高等数学》期中试卷解答

一、填空题　（每小题 4 分，共 24 分）

1、　当 $x \to 2$ 时，$y = 3x + 1 \to 7$，为了使 $|y - 7| < 0.001$，则 δ 应不大于 _____

2、　已知 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x}{f(3x)} = 2$，则 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(2x)}{x} =$ _____

3、　如果 $\lim\limits_{x \to 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} =$ _____

4、　当 $x \to 0$ 时，$\sqrt{1-2x} = 1 + ax + bx^2 + o(x^2)$，a,b 分别是 _____

5、　设 a 是实数，函数 $f(x) = \begin{cases} (x-1)^{-a} \cos \dfrac{1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$，则当 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导时，a 必定满足 _____

6、　设 $f(x) = (1 + \dfrac{1}{x})^x$，则 $f'(0.5) =$ _____

二、单项选择题　（每小题 4 分，共 24 分）

1、设函数 $f(x) = \left(e^{\frac{x}{x-1}} - 1 \right)^{-1}$，则（　　）

（A）x=0, x=1 都是 f (x)的第一类间断点。

（B）x=0, x=1 都是 f (x)的第二类间断点。

（C）x=0 是 f (x)的第一类间断点，　x=1 是 f (x)的第二类间断点。

（D）x=0 是 f (x)的第二类间断点，　x=1 是 f (x)的第一类间断点。

2、若函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x) = \sin^2[\sin(x+1)]$，$f(0) = 4$，则 $f(x)$ 的反函数 $x = g(y)$ 的导数 $g'(4)$ 的值为（　　）

（A）$\dfrac{1}{\sin^2(\sin 4)}$　　（B）$\dfrac{1}{\sin^2(\sin 5)}$　　（C）$\dfrac{1}{\sin^2(\sin 1)}$　　（D）0

3、设 $x^2 - e^{2y} = \sin y$, 则 $\dfrac{dy}{dx} =$（　　）

（A）$\frac{2x}{\cos y+2e^{2y}}$　　（B）$\frac{2x+e^{2y}}{\cos y-x^2}$　　（C）0　　（D）$\frac{2x}{\cos y+2e^{2y}-x^2}$

4、设参数方程为 $\begin{cases}x=a\cos t\\ y=b\sin t\end{cases}$，则二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}=$（　　）

（A）$\frac{b}{a\sin^2 t}$　　（B）$-\frac{b}{a^2\sin^3 t}$　　（C）$\frac{b}{a\cos^2 t}$　　（D）$-\frac{b}{a\sin t\cos^2 t}$

5、设函数 $f(x)=2^{\sqrt{x-3}}$，则（　　）

（A）在其有定义的任何区间 (x_1,x_2) 内，必是单调减少的；

（B）在点 x_1 及 x_2 处有定义，且 $x_1<x_2$ 时必有 $f(x_1)>f(x_2)$；

（C）在其有定义的任何区间 (x_1,x_2) 内，必是单调增加的；

（D）在点 x_1 及 x_2 处有定义，且 $x_1<x_2$ 时必有 $f(x_1)<f(x_2)$；

6、在区间 $[0,8]$ 内，对函数 $f(x)=\sqrt[3]{8x-x^2}$，罗尔定理的结论（　　）

（A）不成立　　（B）成立，并且 $f'(2)=0$

（C）成立，并且 $f'(4)=0$　　（D）成立，并且 $f'(8)=0$

三、计算题：（每小题 4 分，共 12 分）

1、设 $y=x^2\sin x$，求 $y^{(100)}$　　2、设 $y=f(\ln x)e^{f(x)}$，其中 $f(x)$ 可微，求 dy

3、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(e^{\tan x}-e^x)(1-\cos 2x)}{(\tan x-x)\ln(1+x)\arcsin 2x}$

四、证明题　（A 型题满分 40 分，B 型题满分 28 分）

（以下每一题中设有 A 型题和 B 型题，只需选定其中的一类题做）

1.（A）（8 分）根据函数极限的定义证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3n+1}{4n-2}=\frac{3}{4}$

（B）（5 分）根据函数极限的定义证明：$\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}\frac{1-4x^2}{2x+1}=2$

2. (A)(8 分) 设 $0 < x_1 < 3, x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}, n = 1,2,\cdots$，证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，并求此极限。

(B)(6 分)设 $x_1 = 1$，$x_{n+1} = 1 + \dfrac{x_n}{1+x_n}, (n = 1,2,\cdots)$，证明证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，并求此极限。

3. (A)(8 分)证明：若 $f(x)$ 在[a,b]上连续，且 $f(a) + f(b) = 1$，则存在 $\xi \in [a,b]$，使得 $f(\xi) = \dfrac{1}{2}$。

(B)(5 分) 若 $f(x)$ 在[a,b]上连续，且对 $\forall x \in [a,b]$，$f(x) \neq 0$，则 $f(x)$ 在[a,b]上恒正或恒负。

4. (A)(8 分)设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $f(xy) = f(x)f(y)$，且 $f'(1)$ 存在，求 $f'(x)(x \neq 0)$。

(B)(6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$，且 $f'(0) = 1$，求 $f'(x)$。

5. (A)(8 分)设 $f(x)$ 可导，证明 $f(x)$ 的两个零点之间一定有 $f(x) + f'(x)$ 的零点。

(B)(6 分) 设 $f(x)$ 在[0,1]上可导，对于任意 $x \in (0,1)$ 都有 $f'(x) \neq 1$，$0 < f(x) < 1$,且方程 $f(x) = x$ 在(0,1)上有实根，证明此实根是惟一的。